אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

7 - הנדסה אנליטית

חקירת תכונות השיפוע a והמספר החופשי b

רמה 1: בניית ביטחון (תרגילים 1–8)

תרגיל 1

נתון הישר

$$y = 3x + 2.$$

האם הישר עולה או יורד? הסבר על פי הסימן של השיפוע.

תרגיל 2

נתון הישר

$$y = -4x + 7.$$

האם הישר עולה או יורד? הסבר.

תרגיל 3

השווה בין שני הישרים הבאים מבחינת תלילות:

$$y = 5x + 1$$

ו-

$$y = 2x + 1.$$

איזה ישר תלול יותר?

תרגיל 4

נתון הישר

$$y = x + 6.$$

מהי נקודת החיתוך שלו עם ציר Y? הסבר את הקשר לפרמטר

b.

תרגיל 5

שני ישרים:

$$y = 2x + 5$$

ו-

$$y = 2x - 3.$$

מהו הקשר בין הישרים?

תרגיל 6

נתון הישר

$$y = 0 \cdot x + 4$$

, כלומר

$$y = 4.$$

מה צורת הגרף של ישר זה ומה שיפועו?

תרגיל 7

נתון הישר

$$y = -2x + 8.$$

ציין: האם הישר חוצה את ציר Y מעל או מתחת לראשית?

תרגיל 8

מהו שיפועו של ישר המקביל לציר X? נמק.

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (תרגילים 9–16)

תרגיל 9

סדר את הישרים הבאים מהתלול ביותר לשטוח ביותר (לא חשוב הסימן):

$$y = 6x + 1, \quad y = \frac{1}{2}x - 3, \quad y = -3x + 2, \quad y = x + 5$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 10

שני ישרים מקבילים עוברים דרך הנקודות הבאות בהתאמה:

ישר א' — דרך

$$(0,\,5);$$

ישר ב' — דרך

$$(0,\,-2).$$

שיפוע שניהם

$$3.$$

כתוב את משוואות שני הישרים.

תרגיל 11

ישר

$$\ell$$

מקביל לישר

$$y = 4x - 7$$

ועובר דרך הנקודה

$$(2,\,3).$$

מצא את משוואת

$$\ell.$$

תרגיל 12

ישר

$$m$$

עובר דרך הראשית (ציר הראשית הוא הנקודה

$$(0,\,0)$$

) ובעל שיפוע

$$-5.$$

כתוב את משוואתו.

תרגיל 13

ציין על איזה ציר "שוכב" ישר שמשוואתו

$$x = 3$$

, ומה שיפועו?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 14

הישרים

$$y = ax + 2$$

ו-

$$y = -\frac{1}{a}x + 5$$

ניצבים זה לזה. מצא ערך אחד אפשרי של

$$a.$$

תרגיל 15

השווה בין הישרים:

$$y = 3x - 5$$

ו-

$$y = 3x + 5.$$

מה ניתן לומר עליהם? כמה נקודות חיתוך יש ביניהם?

תרגיל 16

הישר

$$y = ax + b$$

עולה ונקודת החיתוך שלו עם ציר Y נמצאת מתחת לראשית. כתוב שני תנאים על

$$a$$

ועל

$$b.$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (תרגילים 17–20)

תרגיל 17

נתונים שלושה ישרים:

$$\ell_1:\ y = 2x + 4,$$
$$\ell_2:\ y = -\frac{1}{2}x + 4,$$
$$\ell_3:\ y = 2x - 6.$$

א. אילו שניים מהם מקבילים? הסבר.

ב. אילו שניים מהם ניצבים? הסבר.

ג. מצא את נקודת החיתוך של

$$\ell_1$$

ו-

$$\ell_2.$$

ד. מהי נקודת החיתוך של

$$\ell_2$$

ו-

$$\ell_3$$

?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 18

חקור את הישר

$$y = -3x + 6:$$

א. האם הישר עולה או יורד, ובכמה יחידות

y

משתנה על כל יחידת

x

?

ב. מצא את חיתוכיו עם הצירים.

ג. ישר

p

מקביל ל-

$$y = -3x + 6$$

ועובר דרך

$$(4,\ 2)$$

. מצא אותו.

ד. ישר

q

ניצב ל-

$$y = -3x + 6$$

ועובר דרך

$$(0,\ -1)$$

. מצא אותו.

תרגיל 19

שני מהנדסים מציירים תוכניות. מהנדס א' מצייר ישר עם שיפוע

$$\frac{1}{3}$$

העובר דרך

$$(6,\,5)$$

. מהנדס ב' מצייר ישר עם שיפוע

$$-3$$

העובר דרך

$$(-1,\,4).$$

א. כתוב את משוואות שני הישרים.

ב. הוכח שהישרים ניצבים.

ג. מצא את נקודת החיתוך שלהם.

ד. מצא את המרחק מנקודת החיתוך לציר הY-.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 20

ישר

ℓ_1

עובר דרך

$A(-5,\ 12)$

ו-

$C(7,\ 0)$

. ישר

ℓ_2

ניצב ל-

ℓ_1

ועובר דרך

$C(7,\ 0).$

א. מצא את שיפוע

$\ell_1.$

ב. מצא את שיפוע

ℓ_2

לפי תנאי הניצבות, וכתוב את משוואת

$\ell_2.$

ג. הראה שהנקודה

$B(3,\ -4)$

נמצאת על

$\ell_2.$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 ככל ש-
x גדל, גם y גדל.

תשובה 2 הישר יורד — שיפוע
$a = -4 < 0$

תשובה 3 $y = 5x + 1$
תלול יותר.

תשובה 4 חיתוך עם ציר

Y
$(0, 6)$ — הנקודה מתקבלת ישירות מ- $b = 6$

תשובה 5 הישרים מקבילים — שיפועים שווים ($a = 2$) ו- b שונה.

תשובה 6 $y = 4$
; גרף ישר אופקי; שיפוע $a = 0$

תשובה 7 חיתוך עם ציר
Y ב- $(0, 8)$ — מעל ראשית, כי $b = 8 > 0$

תשובה 8 שיפועו הוא
0

תשובה 9 $y = 6x + 1$,$y = -3x + 2$,$y = x + 5$,$y = \frac{1}{2}x - 3$

תשובה 10 $y = 3x + 5$,$y = 3x - 2$

תשובה 11 $y = 4x - 5$

תשובה 12 $y = -5x$

תשובה 13 הישר
$x = 3$ מקביל לציר Y (ולא לציר X). שיפועו אינו מוגדר (אנכי).

תשובה 14 $a = 2$

(למשל)

תשובה 15 הישרים מקבילים (שיפוע 3 לשניהם), b שונה. אין להם נקודות חיתוך.

תשובה 16 $a > 0$

(ישר עולה) ו- $b < 0$ (חיתוך מתחת לראשית).

תשובה 17 א. ℓ_1 ו- ℓ_3 מקבילים — שניהם בעלי שיפוע 2.

ב. ℓ_1 ו- ℓ_2 ניצבים — מכפלת השיפועים -1.

ג. נקודת חיתוך: $(0, 4)$

ד. נקודת חיתוך: $(4, 2)$

תשובה 18 א. הישר יורד ($a = -3 < 0$); על כל יחידת x — y יורד ב- 3 יחידות.

ב. ציר X : $(2, 0)$; ציר Y : $(0, 6)$

ג. $y = -3x + 14$

ד. $y = \frac{1}{3}x - 1$

תשובה 19 א. $y = \frac{1}{3}x + 3$; $y = -3x + 1$

ב. -1 ✓ — הישרים ניצבים.

ג. נקודת חיתוך: $(-0.6,\ 2.8)$

ד. 0.6 יחידות.

תשובה 20 א. $m_1 = -1$

ב. $m_2 = 1$; $\ell_2:\ y = x - 7$

ג. $-4 = 3 - 7$ — הנקודה נמצאת על הישר.
